第三章：数据处理及分析

Part 4：金融分析中的几个重要模型

Lianghai Xiao

https://github.com/styluck/mlb

本章结构

Part 1 描述性统计、分布估计与数据标准化

Part 2 方差分析

Part 3 回归分析

Part 4 金融分析中的几个重要模型

如何刻画资产收益的风险与定价?

学习目标

- 理解 CAPM 与三因子模型，估计并解释个股的因子暴露；
- 认识 Barra 的因子分类、因子对冲与组合方法；
- 会算 IC、Rank IC 和 ICIR，并检验平均 IC；
- 用固定等权评分合成价值、规模特征，比较股票资金配置；
- 完成三因子回归与固定等权合成选股两个实验。

股票收益由什么决定?

- 股票收益既受市场整体波动影响，也与公司自身特征有关;
- CAPM、三因子模型用共同因子解释收益;
- Barra、对冲与组合模型用于分析和配置风险;
- IC 评价特征与未来收益的关系，并为多因子合成提供依据。

CAPM 模型

资本资产定价模型

CAPM 模型

CAPM（Capital Asset Pricing Model，资本资产定价模型）用于衡量证券的**系统性风险**与**预期收益**之间的关系。核心公式为：

$$E(R_i) = R_f + \beta_i\big(E(R_m) - R_f\big).$$

$E(R_i)$ 资产 i 的预期收益率；

R_f 无风险利率，通常以国债利率为代表；

β_i 资产 i 的贝塔系数，衡量相对市场的系统性风险；

$E(R_m)$ 市场的预期收益率；

$E(R_m) - R_f$ 市场风险溢价，即投资市场组合相对无风险资产的额外收益。

模型构成要素

CAPM 由四个要素组成，共同决定资产的预期收益：

要素	作用
无风险资产 R_f	收益的基准，也是组合的起点
市场组合 $E(R_m)$	最优风险资产组合，代表市场整体
贝塔系数 β_i	衡量资产对市场的敏感度
风险溢价 $E(R_m) - R_f$	承担系统性风险所获得的补偿

投资者的选择，就是在无风险资产与市场组合之间分配资金，β_i 决定了资产在风险轴上的位置。

无风险资产

- 指在持有期内能够**确定地**获得固定收益，且不存在违约风险的资产；
- 实际应用中通常用**短期国债收益率**近似代表无风险利率；
- 无风险资产在 CAPM 中起**基准**作用；
- 投资者可在无风险资产与风险资产之间分配资金，调节组合的风险和收益。

示例

若将全部资金投资于无风险资产，组合收益率即无风险利率，风险为零。

市场组合

- 市场组合是包含**所有可交易资产**的投资组合，每个资产的权重为其市值占总市值的比例；
- 实际操作中常用**广泛市场指数**近似，如美国标准普尔 500 指数、中国沪深 300 指数；
- 市场组合代表整个市场的风险和收益状况；
- 在 CAPM 的假设下，市场组合就是最优风险资产组合，理性投资者都会持有它，只是在无风险资产与市场组合之间分配比例不同。

贝塔系数

贝塔系数衡量资产收益对市场收益变化的敏感度。

$$\beta_i = \frac{\mathrm{Cov}(r_i - r_f, r_m - r_f)}{\mathrm{Var}(r_m - r_f)}.$$

- $\beta = 1$：市场敏感度为 1；
- $\beta > 1$：对市场变化更敏感；$0 < \beta < 1$：敏感度较低；
- $\beta < 0$：对市场具有反向暴露。

用 OLS 估计市场暴露

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_i MKT_t + \varepsilon_{i,t}, \qquad MKT_t = r_{m,t} - r_{f,t}.$$

- 固定一只股票，以不同日期为观测，估计含截距的 OLS；
- β_i 为市场暴露，α_i 为未被市场因子解释的平均收益；
- 用系数、置信区间、R^2 与残差评价估计结果。

Fama-French 三因子模型

市场、规模与价值

CAPM 的局限

- CAPM 假设市场只存在一个系统性风险因子——市场组合的超额收益；
- 但实际市场中，许多股票的收益表现无法仅用市场风险解释；
- Fama 与 French 通过大量实证研究发现，除市场风险外还有**其他因素**显著影响股票收益；
- 于是他们引入规模与价值两个因子，提出了三因子模型，对股票收益的解释更充分。

三因子回归

三因子模型在市场因子基础上加入规模与价值因子：

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + b_i MKT_t + s_i SMB_t + h_i HML_t + \varepsilon_{i,t}.$$

MKT_t 市场超额收益；

SMB_t 小市值组合减大市值组合的收益；

HML_t 高账面市值比组合减低账面市值比组合的收益；

b_i, s_i, h_i 股票对三类因子收益的暴露。

市场超额收益

$$MKT_t = r_{m,t} - r_{f,t}.$$

- $r_{m,t}$ 为市场组合在第 t 期的收益率；
- $r_{f,t}$ 为相同期间、相同频率的无风险收益率；
- 实证中可用市场指数收益或股票池加权收益表示市场收益；
- 时序回归把这个收益序列当作解释变量。

规模因子 SMB

- SMB 是**小市值组合**平均收益率减去**大市值组合**平均收益率；
- 通过将股票按市值分组，分别构建小市值、大市值组合来计算；
- 规模因子衡量公司规模对收益的影响：小市值公司风险与成长潜力较大，但不确定性也更高；
- 新兴行业中，若小公司发展顺利，其股价涨幅可能较大，使规模效应显著。

价值因子 HML

- HML 是**高账面市值比**（B/M）组合平均收益率减去**低账面市值比**组合平均收益率；
- 账面市值比反映公司的估值水平；
- 高账面市值比公司通常被视为**价值型**公司，价格相对账面价值较低，可能存在低估；
- 这类公司若通过改革或行业改善实现价值回归，收益可能增加，使 HML 因子发挥作用。

股票特征、因子收益与风险暴露

特征 $BP_{i,t}$、$MV_{i,t}$：每只股票在某个日期的属性；

收益 SMB_t、HML_t：按特征分组构造的组合收益；

暴露 s_i、h_i：用收益序列回归估计的敏感度。

特征用于分组和评分；因子收益用于解释股票收益。

Barra 多因子模型

因子化风险建模

Barra 模型的用途

- Barra 模型由美国 Barra 公司开发，后被明晟（MSCI）收购，是目前对冲基金实际运用最多的风险模型之一；
- 20 世纪 70 年代，机构资金规模快速扩大，传统方法难以准确度量组合风险，Barra 模型由此诞生；
- 它通过行业、风格等共同暴露描述股票之间的收益联系；
- 结合因子收益协方差和特质风险，估计组合风险。

Barra 模型的基本形式

$$r_{i,t} = \sum_{k=1}^{K} x_{ik,t-1} f_{k,t} + u_{i,t}.$$

$x_{ik,t-1}$ 股票 i 在持有期开始前已知的行业、风格暴露；

$f_{k,t}$ 第 t 期因子收益，逐期横截面回归估计；

$u_{i,t}$ 特质收益，即共同因子未解释的部分。

对应协方差分解：$\Sigma \approx XFX^{\top} + D$。

基本面指标与因子暴露

- 价值指标：账面市值比 BP、盈利收益率等；
- 盈利指标：ROE、利润率等；
- 杠杆指标：资产负债率等；
- 这些财务指标都能拿来构造股票的风格暴露。

风格因子

- 规模：通常使用对数市值描述公司大小；
- 价值：用账面市值比等描述估值特征；
- 动量：用过去一段期间的累计收益描述价格走势；
- 波动率、流动性等也可以形成风格暴露。

行业、宏观与地区因素

- 行业因子：以行业指标描述股票所属行业；
- 宏观经济变量：利率、通胀、经济增长等；
- 国家或地区因子：描述跨市场组合的地区差异；
- 行业指标回归刻画行业间收益差异，回归残差用于行业中性化。

因子对冲模型

alpha 模型与市场中性

什么是做空

做空 (Short Selling)：预期资产价格下跌时，先借入资产卖出，待价格下跌后低价买回归还，赚取差价。

- **做多**：以每股 10 元买入，涨到 15 元卖出，每股获利 5 元；
- **做空**：借入股票以每股 100 元卖出，跌到 80 元买回归还，每股获利 20 元。

做空为对冲提供了建立反向头寸的工具。

因子对冲模型

因子对冲模型的做法是：

- 选出具有较高**超额收益**的股票，**做多**买入；
- 同时用股指期货等工具**做空**市场，抵消市场整体波动带来的 Beta 风险；
- 剩下的收益就是**绝对超额收益**，也就是 Alpha。



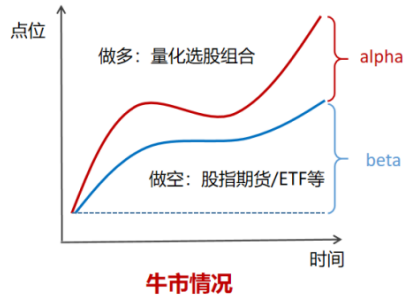
对冲的原理

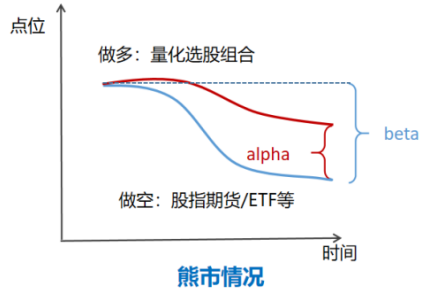
组合市场 beta 为 β_p，对冲工具的 beta 为 β_h，空头名义比例为 h：

$$\beta_{hedged} = \beta_p - h\beta_h, \qquad h = \beta_p/\beta_h.$$

- 先估计组合的市场暴露，再计算所需空头头寸；
- 例：$\beta_p = 1.2$、$\beta_h = 1$，对应空头名义比例 $h = 1.2$；
- 根据更新后的暴露，调整对冲比例。

市场中性：牛市与熊市





无论市场上涨还是下跌，做多量化选股组合、做空股指对冲掉 Beta，剩下的 Alpha 收益都保留下来。

投资组合模型

等权、加权、均值方差与风险平价

等权模型与加权模型

均匀等权 对组合中每一种资产分配相同权重。若组合含 n 种资产，则

$$w_i = \frac{1}{n}.$$

市值加权 根据资产市值分配权重，第 i 种资产的权重为

$$w_i = \frac{MV_i}{\sum_{j=1}^{n} MV_j}.$$

例：标普 500、沪深 300 指数。

价格加权 基于成分股价格分配权重。例：道琼斯工业平均指数。

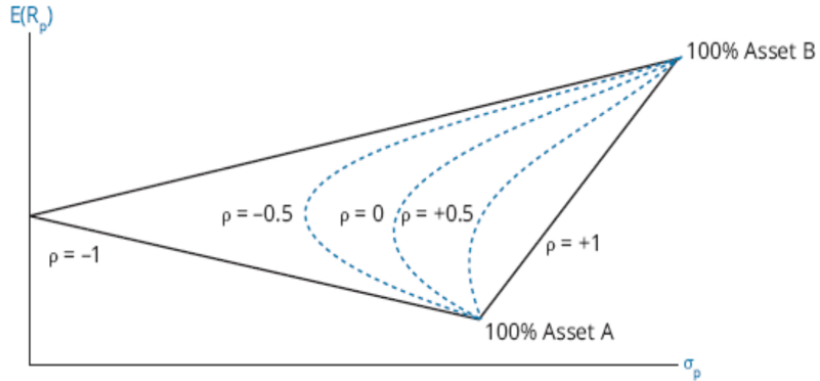
均值方差模型

均值方差模型由 Markowitz 提出，是现代投资组合理论的核心。基本思想是权衡组合的**预期收益**与**风险**。在给定预期收益率 μ_p 下最小化组合方差：

$$\min_{\mathbf{w}} \ \frac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \qquad \text{s.t.} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \mu_p, \quad \mathbf{w}^\top \mathbf{1} = 1.$$

- $\mathbf{w}$：资产权重向量；
- Σ：资产收益协方差矩阵；
- $\boldsymbol{\mu}$：资产预期收益向量。

分散化与相关系数



两资产组合的可行集随相关系数 ρ 变化：ρ 越接近 -1，曲线越向左弯，分散化降低风险的效果越明显；$\rho = -1$ 时风险可降到零。

均值方差模型的闭式解

构建拉格朗日函数并求偏导数，令一阶条件为零：

$$\mathcal{L} = \tfrac{1}{2}\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} - \lambda(\mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} - \mu_p) - \gamma(\mathbf{w}^\top \mathbf{1} - 1),$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}} = \Sigma \mathbf{w} - \lambda \boldsymbol{\mu} - \gamma \mathbf{1} = 0.$$

得到权重向量的闭式解：

$$\mathbf{w}^* = \Sigma^{-1}\big(\lambda \boldsymbol{\mu} + \gamma \mathbf{1}\big),$$

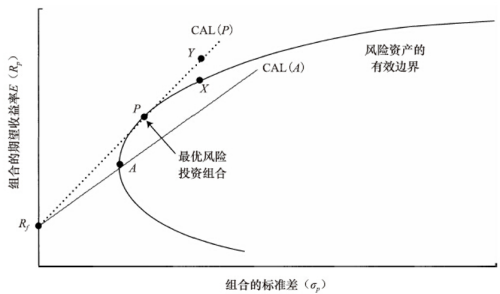
其中 λ, γ 由两个约束条件确定。

含无风险资产时的闭式解

引入无风险资产后，投资者在**无风险资产**与**风险资产组合**之间分配资金，最优风险资产组合（切点组合）的权重闭式解为：

$$\mathbf{w}^* = \frac{\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - R_f\mathbf{1})}{\mathbf{1}^\top\Sigma^{-1}(\boldsymbol{\mu} - R_f\mathbf{1})}.$$

- 分子：各资产风险调整后的超额收益；
- 分母：归一化，使权重之和为 1；
- 切点组合与无风险资产连线构成资本市场线（CML）。



风险平价模型

风险平价（Risk Parity）的目标是让组合中不同资产类别对整体风险的**贡献相等**。设权重向量为 $\mathbf{w}$、协方差矩阵为 Σ，资产 i 对组合标准差的贡献为：

$$RC_i = w_i \frac{\partial \sigma_p}{\partial w_i} = w_i \frac{(\Sigma \mathbf{w})_i}{\sqrt{\mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w}}}.$$

风险平价策略要求所有资产的风险贡献相等：

$$RC_1 = RC_2 = \cdots = RC_n.$$

通过求解该方程组确定各资产权重。

逆波动率加权

按各资产波动率的倒数分配权重：

$$w_i = \frac{1/\sigma_i}{\sum_j 1/\sigma_j}.$$

- 波动率越高，配置权重越低；
- 当协方差矩阵为对角矩阵时，该权重使标准差风险贡献相等；
- 一般风险平价配置还需要考虑资产之间的相关性。

因子 IC 评价

从收益解释到股票排序的预测关联

选股的本质是排序

选股的本质是**排序**：按某个因子给全部股票排先后，买入排在最前面的若干只。

- 例：按账面市值比 BP 从高到低排序，买入 BP 最高的 30 只；
- 关键问题：这个排序**到底对不对**？BP 高的股票，后来真的涨得更好吗？
- 需要一个指标，检验因子的排序与股票未来真实的涨跌顺序是否一致。

这个指标就是 IC（信息系数）。

什么是 IC

IC 的做法：把因子排的顺序和股票后来真实涨跌的顺序放在一起，算它们的相关系数。

1. 今天按 BP 给所有股票排一个序；
2. 下一期看这些股票真实的涨跌幅，再排一个序；
3. 两个排序的相关系数，就是 IC。

- $IC = 1$：排第一的后来涨幅也第一，预测完全正确；
- $IC = 0$：排序与涨跌无关，因子没用；
- $IC = -1$：排序完全相反，因子要反过来用。

因子与下一期收益的关系

BP 较高的股票，下一交易日收益是否也较高?

- 横截面回归描述 BP、规模与次日收益的条件均值关系;
- IC 用横截面相关系数概括特征与未来收益的关系;
- 每个交易日得到一个 IC，再分析其平均水平和时间变化;
- 价值、规模可分别评价，也可合成为综合评分。

IC 与 Rank IC

$$IC_{k,t} = \mathrm{corr}_i(x_{i,k,t}, r_{i,t+1}),$$
$$RankIC_{k,t} = \mathrm{corr}_i\left(\mathrm{rank}(x_{i,k,t}), \mathrm{rank}(r_{i,t+1})\right).$$

- Pearson IC 描述线性关联，Spearman Rank IC 描述单调关联；
- 正值表示高特征值与高未来收益相联系；负值表示方向相反；
- 每日使用特征和下一期收益共同有效的股票计算。

IC 序列的汇总

$$\overline{IC} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} IC_t, \qquad ICIR = \frac{\overline{IC}}{s(IC)}.$$

- 均值：平均相关方向；标准差：日间波动；
- 正值比例：相关方向为正的日期占比；
- ICIR：均值与标准差之比，未年化；
- 绘制逐日 IC 与累计 IC；累计 IC 是相关系数之和。

平均 IC 的检验

平均 IC 可通过截距回归检验：

$$IC_t = \mu + u_t, \qquad H_0 : \mu = 0.$$

- 截距估计为平均 IC；
- 使用 HAC 标准误，最大滞后阶数为 5；
- 报告均值、标准误、双侧 p 值和 95% 置信区间。

实验：滚动 IC 合成选股

自拟因子、滚动合成与资金配置

实验流程

1. 用市值、BP 与一个自拟因子构造三个特征，并按日统一尺度；
2. 逐日计算 IC、Rank IC，得到因子与次日收益的关联；
3. 用过去 20 日 Rank IC 确定三个特征的合成权重；
4. 选前 30 只股票，比较等权、市值加权、逆波动率和最小方差配置；
5. 计算扣费净值，比较组合表现。

步骤 1：构造特征与统一尺度

$$x_{i,V,t} = BP_{i,t}, \quad x_{i,S,t} = -\log MV_{i,t}, \quad x_{i,C,t} = \text{自拟因子}.$$

- 价值用 BP，规模用负对数市值；
- 自拟因子需说明公式、数据来源、历史窗口与选股逻辑；
- 三个特征分别在每日横截面按 1%、99% 分位点缩尾；
- 使用当日横截面均值、标准差进行 Z-score 标准化：

$$z_{i,k,t} = \frac{x_{i,k,t}^{win} - \overline{x_{k,t}^{win}}}{s(x_{k,t}^{win})}.$$

步骤 2：逐日评价三个特征

- 使用价值、规模、自拟因子与下一期收益共同有效的股票样本；
- 分别计算三个特征的 Pearson IC 与 Rank IC，记录每日有效股票数；
- 在共同评价期间汇总均值、波动、正值比例和 ICIR；
- 用 HAC 均值检验评价平均相关性。

步骤 3：滚动 IC 合成评分

令 $\mathcal{K} = \{V, S, C\}$，用过去 20 日已实现的 Rank IC 计算：

$$m_{k,t} = \frac{1}{20} \sum_{j=t-20}^{t-1} RankIC_{k,j}, \qquad w_{k,t} = \frac{m_{k,t}}{\sum_{\ell \in \mathcal{K}} |m_{\ell,t}|}.$$

$$Score_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}} w_{k,t} z_{i,k,t}.$$

- $RankIC_{k,j}$ 对应 j 日特征与 $j+1$ 日收益，t 日最多使用至 $j = t-1$；
- 权重保留正负方向，绝对值之和为 1；若分母为零，各取 $1/3$；
- 历史窗口完整后开始回测；三个特征使用相同日期和股票池。

步骤 4：选股与资金配置

按滚动 IC 综合评分选出前 30 只股票，在同一批股票上比较四种**资金配置**：

- 等权配置：各股票权重相同，简单稳健；
- 市值加权：按入选股票市值的比例分配；
- 逆波动率：按历史波动率的倒数分配；
- 最小方差：用历史协方差最小化组合方差，允许做空。

调仓日剔除无成交股票；波动率与协方差仅用截至当日已实现的最近 60 日收益估计。

步骤 5：组合收益、费用与净值

设股票配置权重为 $v_{i,t}$，调仓前权重为 $v_{i,t}^{-}$：

$$q_t = \sum_i |v_{i,t} - v_{i,t}^{-}|, \qquad r_{p,t+1}^{net} = \sum_i v_{i,t} r_{i,t+1} - c q_t,$$

$$NAV_{t+1} = NAV_t (1 + r_{p,t+1}^{net}).$$

- 单边交易费用率 $c = 0.001$，买入和卖出均计费；
- 比较累计与年化收益、年化波动、最大回撤、夏普率和交易金额比例；
- 一张图含两个子图：资金配置对比、股票等权策略与市场基准对比。

小结

模型解释、因子评价与组合应用

本节小结

- CAPM、三因子模型用共同因子收益解释个股收益；
- Barra、因子对冲和组合模型提供风险分析与配置方法；
- IC、Rank IC 评价股票特征与下一期收益的关系；
- 市值、BP 与自拟因子标准化后，用历史滚动 IC 确定合成权重；
- 实验按滚动 IC 评分选前 30 只股票，比较等权、市值加权、逆波动率和最小方差配置，并与市场基准对照。

参考资料

- Kenneth French：三因子构造说明；
- MSCI：Equity Factor Models。